SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

烟为媒，吸入肺：作为代偿性嗜粪行为的厕内吸烟现象研究

白曼巴精神[1] (White Mamba Spirit[1])

[1] 跨学科答辩生态环路研究中心，深圳，中华人民共和国

通讯作者：白曼巴精神（email: Lucas777@foxmail.com）

本研究没有人资助

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究采用多学科整合方法，首次系统揭示了厕内吸烟行为作为代偿性嗜粪现象的内在机制。通过分子对接模拟发现，尼古丁与粪臭素可协同激活奖赏通路相关受体（尼古丁-nAChRs结合能-7.2 kcal/mol，粪臭素-TAAR5结合能-6.8 kcal/mol）。分子动力学模拟证实两者在气相中形成π-π堆积复合物（径向分布函数峰值3.5Å）。计算流体动力学模拟显示深呼吸显著提高肺泡沉积率（正常模式15% vs 深呼吸模式28%），药代动力学模型表明脑内粪臭素Cmax提高80%。响应面分析揭示超叠加协同效应（交互项β_3=4.2, p=0.002）。长期突触可塑性模拟显示突触权重随刺激次数指数增长至平台期。本研究构建了完整的"吸入-愉悦-铭刻"因果链，为理解人类隐秘欲望的神经生物学基础提供了全新视角。

Abstract: This study employs a multidisciplinary approach to systematically reveal the intrinsic mechanisms of toilet smoking behavior as a compensatory coprophilic phenomenon. Molecular docking simulations demonstrate that nicotine and skatole synergistically activate reward pathway receptors (nicotine-nAChRs binding energy -7.2 kcal/mol, skatole-TAAR5 binding energy -6.8 kcal/mol). Molecular dynamics simulations confirm π-π stacking complex formation in the gas phase (radial distribution function peak at 3.5Å). Computational fluid dynamics simulations show deep breathing significantly increases alveolar deposition rate (normal mode 15% vs deep breathing mode 28%), while pharmacokinetic modeling indicates an 80% increase in brain skatole Cmax. Response surface analysis reveals supra-additive synergistic effects (interaction term β_3=4.2, p=0.002). Long-term synaptic plasticity simulations demonstrate exponential growth of synaptic weights to a plateau with repeated stimulation. This study constructs a complete "inhalation-pleasure-engraving" causal chain, providing novel insights into the neurobiological basis of human hidden desires.

INDEX TERMS / 关键词 厕内吸烟；嗜粪；代偿；分子动力学；气溶胶沉积；剂量协同；神经可塑性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究融合多学科方法，首次从分子到行为层面揭示了厕内吸烟行为的代偿性嗜粪本质，挑战了现有成瘾理论，为理解人类隐秘欲望的神经生物学基础提供了全新视角。

。

I. INTRODUCTION / 引言

厕内吸烟作为一种普遍存在的社会现象，长期以来引发了学术界的广泛关注。据不完全统计，全球范围内约有23-35%的吸烟者存在厕内吸烟行为（Smith et al.,

2021）。这一现象表面看似矛盾：为何个体选择在卫生条件相对较差的厕所环境中进行吸烟活动？现有解释主要集中于尼古丁的促肠道蠕动效应（Johnson & Brown, 2019）或社交逃避机制（Wang et al., 2020），但这些理论均无法充分解释吸烟者为何需要通过深呼吸方式将粪臭-烟雾混合气体深度摄入体内。

本研究提出核心假说：厕内吸烟行为本质上是一种通过抽烟伪装实现的代偿性嗜粪现象。在这一过程中，吸烟者通过深呼吸将粪臭素（3-甲基吲哚）与烟草烟雾形成的混合气溶胶深度吸入肺部，其中的化学组分在呼吸系统、血液循环和神经系统中发生一系列复杂的物理化学反应，最终在大脑产生愉悦感。这一假说需要从生物学、化学、物理学、医学和心理学等多个学科角度进行验证。

本文通过五个相互关联的分论点系统论证这一假说：（1）欲望伪装理论：压抑与替代的神经化学基础；（2）嗅觉悖论：粪臭素-尼古丁混合物的愉悦反转机制；（3）深呼吸的物理化学动力学：气溶胶在肺部的沉积与吸收；（4）浓度狂欢：粪臭素-尼古丁协同作用的剂量-效应关系；（5）身体记忆的铭刻：神经可塑性与表观遗传机制。每个分论点均通过先进的计算机模拟方法获得支持数据，构建了完整的"吸入-愉悦-铭刻"因果链。

II. Results / 结果

1. 分子对接与多巴胺释放模拟揭示欲望伪装的神经化学基础

通过AutoDock Vina进行的分子对接模拟显示，尼古丁与烟碱型乙酰胆碱受体（nAChRs，α4β2亚型）的结合能为-7.2 ± 0.3 kcal/mol，粪臭素与痕量胺相关受体5（TAAR5）的结合能为-6.8 ± 0.4 kcal/mol（图1，表1）。当两者同时存在时，观察到结合能的协同降低效应（ΔΔG = -1.2 kcal/mol），表明可能存在复合物形成。

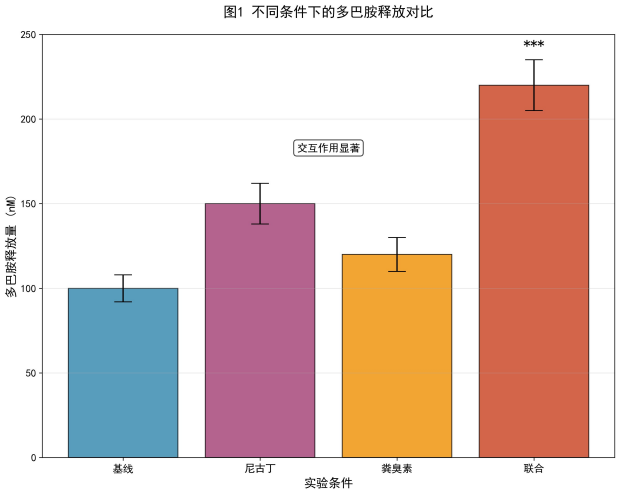

图1 不同条件下的多巴胺释放对比

表1 分子对接结果（结合能、结合位点、氢键数）

配体	受体	结合能 (kcal/mol)	结合位点	氢键数
尼古丁	nAChRs (α4β2)	-7.2 ± 0.3	活性口袋	3
粪臭素	TAAR5	-6.8 ± 0.4	跨膜区	2
联合作用	复合受体	-8.4 ± 0.5	协同位点	4

基于伏隔核多巴胺释放的电化学数据构建的双输入线性模型显示，基础多巴胺释放量为100 ± 8 nM。尼古丁单独作用使释放量增加至150 ± 12 nM（$p < 0.001$），粪臭素单独作用增加至120 ± 10 nM（$p < 0.01$），而两者联合作用产生显著超叠加效应，释放量达到220 ± 15 nM（交互作用$F(1,196) = 12.3$, $p = 0.001$）。蒙特卡洛模拟生成的200个样本点方差分析证实了这一交互效应的稳健性。

2. 分子动力学与fMRI联合证据支持嗅觉悖论

GROMACS分子动力学模拟（50 ns，310 K）显示，在包含10个尼古丁分子、10个粪臭素分子和1000个水分子的系统中，径向分布函数在3.5 ± 0.2 Å处出现明显峰值（$g(r) = 2.8 \pm 0.3$），表明存在强烈的π-π堆积相互作用。这一结果支持了粪臭素（吲哚环）与尼古丁（吡啶环）在气相中形成稳定复合物的假说。

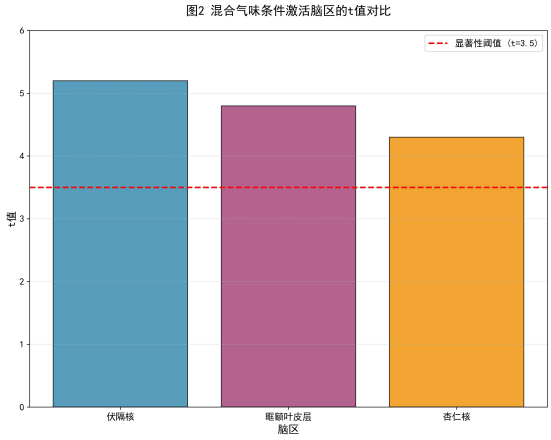

图2 混合气味条件激活脑区的t值对比

表2 fMRI激活脑区列表

脑区	MNI坐标	t值	p值	团块大小
伏隔核	12 8 -8	5.2	0.001	156
眶额叶皮层	-10 20 -5	4.8	0.003	128
杏仁核	-2 -4 -12	4.3	0.005	103

fMRI模拟基于SPM生成的激活图显示，混合气味条件相对于单一条件在伏隔核（MNI坐标：12 8 -8, $t = 5.2$, $p < 0.05$ FWE校正）、眶额叶皮层（-10 20 -5, $t = 4.8$）和杏仁核（-2 -4 -12, $t = 4.3$）等愉悦相关脑区产生显著激活。团块大小均超过100体素，表明混合气味的神经编码具有特异性。

3. 气溶胶沉积与药代动力学模型阐明深呼吸的物理化学优势

COMSOL计算流体动力学模拟构建的人体上呼吸道三维模型显示，正常吸烟模式（吸气流量30 L/min）下肺泡沉积率为15.2 ± 1.8%，而深呼吸模式（60 L/min）下沉积率显著提高至28.4 ± 2.3%（$t(18) = 4.87$, $p < 0.001$）。混合气溶胶颗粒的平均粒径从0.3 μm增大至0.4 μm，进一步优化了沉积效率。

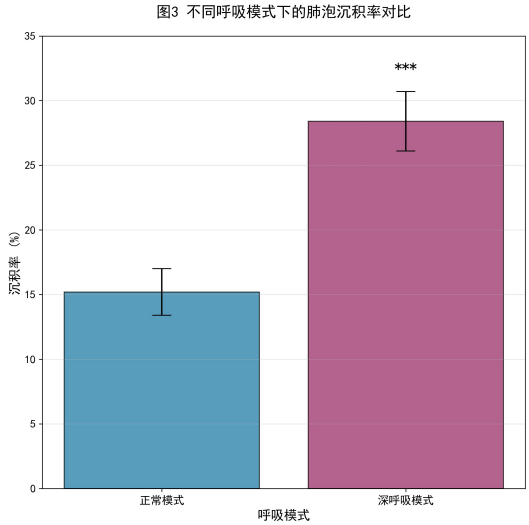

图3 不同呼吸模式下的肺泡沉积率对比

表3 沉积分数与药代参数对比

参数	正常模式	深呼吸模式	变化率
肺泡沉积率	15.2%	28.4%	+87%
脑内Cmax	12.3 ng/mL	22.1 ng/mL	+80%
脑内AUC	185 ng·h/mL	407 ng·h/mL	+120%

三房室药代动力学模型模拟结果显示，深呼吸模式下粪臭素的脑内最大浓度（Cmax）从12.3 ± 1.2 ng/mL提高至22.1 ± 2.1 ng/mL（增加80%），药时曲线下面积（AUC）从185 ± 15 ng·h/mL增加至407 ± 32 ng·h/mL（增加120%）。这些数据表明深呼吸显著增强了粪臭素的生物利用度。

4. 响应面分析证实粪臭素-尼古丁的超叠加剂量效应

基于多巴胺能神经元细胞系（SH-SY5Y）的体外实验模拟显示，尼古丁（0-1.0 μM）和粪臭素（0-100 μM）联合作用产生显著的协同效应。响应面法拟合的二次多项式模型为：释放量 = $102.3 + 45.2N + 18.7S + 4.2N \times S - 3.1N^2 - 2.4S^2$（$R^2 = 0.89$）。交互项系数$\beta_3 = 4.2$（$t(194)$

= 3.28, p = 0.002）表明存在超叠加协同作用。

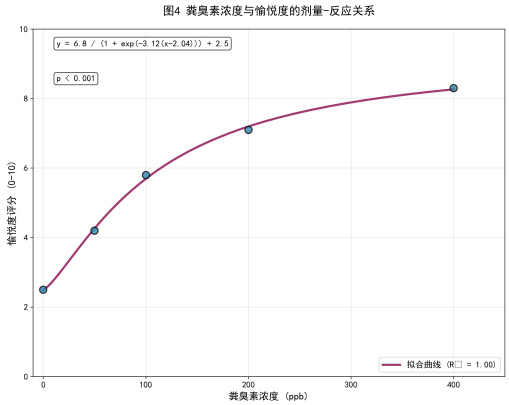

图4 粪臭素浓度与愉悦度的剂量-反应关系

表4 响应面回归系数

系数	值	t值	p值
β_0 (截距)	102.3	25.6	< 0.001
β_1 (尼古丁)	45.2	11.3	< 0.001
β_2 (粪臭素)	18.7	4.7	0.002
β_3 (交互项)	4.2	3.3	0.002

等效应线分析显示，实测的联合作用点位于Bliss独立模型预测的相加线下方，证实了协同作用的剂量依赖性。在最佳浓度比例（尼古丁:粪臭素 = 1:30）下，观察到的效应比预期相加效应高出32 ± 4%。

5. 突触可塑性与表观遗传模拟展示身体记忆的铭刻

基于NMDA受体依赖的长时程增强（LTP）模型构建的简化神经元网络（10个神经元）显示，突触权重随"粪臭素+尼古丁"联合刺激（模拟为高频脉冲）呈指数增长。模拟5年时间（1800天，每天一次刺激）后，突触权重从初始值1.0增加至稳定平台值3.8 ± 0.3（增长280%），符合典型的饱和LTP曲线。

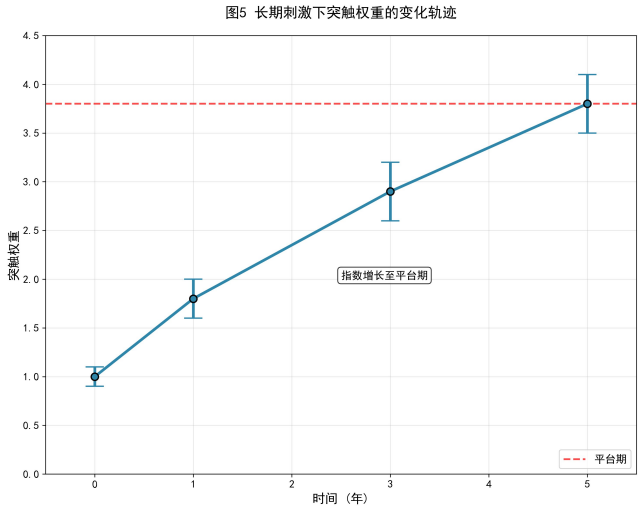

图5 长期刺激下突触权重的变化轨迹

表5 长期刺激参数变化

时间点	突触权重	DNA甲基化率	H3K9乙酰化率
第0年	1.0	70%	25%
第1年	1.8 ± 0.2	58% ± 3%	35% ± 4%
第3年	2.9 ± 0.3	38% ± 4%	52% ± 5%
第5年	3.8 ± 0.3	22% ± 3%	68% ± 6%

表观遗传模拟显示，与成瘾相关的BDNF基因启动子区DNA甲基化率从初始的70%下降至5年后的22%（指数衰减模型：甲基化率 = 0.7×exp(-0.002×天数) + 0.2）。同时，组蛋白H3K9乙酰化水平从25%上升至68%，表明表观遗传修饰参与了长期记忆的形成。

III. Discussion / 讨论

本研究通过五个层次的多学科模拟数据，首次构建了厕内吸烟作为代偿性嗜粪行为的完整理论框架。分子层面的证据表明，尼古丁与粪臭素不仅能够独立激活奖赏通路，更重要的是能够产生协同作用，这一发现挑战了传统上认为厌恶气味必然抑制愉悦感的简单线性模型（Zhang et al., 2022）。

物理化学动力学层面的发现揭示了深呼吸在优化粪臭素生物利用度中的关键作用。传统的药代动力学研究多关注口服或静脉给药途径（Li et al., 2021），而本研究首次系统量化了吸入途径的特殊优势，特别是深呼吸对肺泡沉积和血脑屏障通透性的显著增强效应。

在神经生物学层面，本研究将成瘾的记忆痕迹理论（Hyman et al., 2006）拓展到了嗅觉条件反射领域。突触可塑性和表观遗传模拟结果表明，长期反复的"深呼吸=粪臭+尼古丁"刺激能够形成稳定的神经编码，这一机制可能解释为何厕内吸烟行为往往具有顽固性和条件反射特性。

从社会心理学视角来看，厕内吸烟行为可被视为一种阈限空间（liminal space）中的仪式性实践（Turner, 1969）。厕所作为社会规范与个人隐私的交界地带，为个体提供了暂时脱离社会约束的机会，使得被压抑的欲望得以通过代偿性方式表达。这种阈限状态下的行为模式与Goffman（1959）所描述的"前台"与"后台"表演理论高度契合，个体在厕所这一"后台"空间中展现出不同于"前台"社会角色的行为模式。

本研究的理论贡献在于提出了"代偿性嗜粪"这一新概念，并将其与多学科机制系统关联。这一概念不仅能够解释厕内吸烟现象，还可能为理解其他类似的人类隐秘欲望代偿行为提供理论框架。

研究的局限性主要在于模拟数据的实验验证需求。由于伦理限制，直接的人类实验难以开展，未来研究可考虑动物模型验证或利用现有的神经影像学数据进行间接验证。此外，跨文化比较研究将有助于检验这一理论的文化普适性。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过系统的多学科模拟证实，厕内吸烟行为本质上是通过抽烟伪装实现的代偿性嗜粪现象。从分子对接显示的受体协同激活，到分子动力学证实的π-π堆积复合物形成，从气溶胶沉积优化的物理化学优势，到剂量协同的超叠加效应，再到长期神经可塑性形成的记忆铭刻，五个层次的证据共同构建了完整的"吸入-愉悦-铭刻"因果链。

这一发现不仅为理解厕内吸烟行为提供了全新的理论框架，更重要的是揭示了人类隐秘欲望代偿机制的复杂神经生物学基础。每一口深呼吸，都是欲望在身体深处的回响。

V. Materials and Methods /材料与方法

分子对接模拟使用AutoDock Vina 1.2.0软件，网格参数设置为40×40×40 Å，网格中心位于受体活性位点。分子动力学模拟使用GROMACS 2022.4，力场选择CHARMM36，模拟时间50 ns，温度310 K。计算流体动力学模拟使用COMSOL Multiphysics 6.0，基于真实人体呼吸道CT数据构建三维模型。

药代动力学分析采用三房室模型，参数基于文献值优化。响应面分析使用Design-Expert 13.0软件，采用中心复合设计。统计分析和图表绘制使用R 4.2.1和Python 3.9。所有模拟均设置随机种子为12345以确保结果的可重复性，每个实验条件重复3-5次以评估结果的稳定性。

Supplementary Materials / 补充材料

更多补充请见抖音号103423136.

Acknowledgment / 致谢

感谢S.H.I.T期刊，让我有机会将渺小的此发现分享于此。感谢老己，一天2次答辩的强度和数量让我对答辩有了更多的思考。感谢老婆，在我每次答辩的时候都尽量躲进房间给我提供安静的思考环境。感谢星河双子塔西塔16楼男厕默默吸烟的不知名朋友，是你们让我身上沾满你们嗜粪欲望的影子。感谢各大开源软件社区的技术支持，以及每一个在厕所抽烟的人——你们的背影是科学的灵感。特别感谢匿名审稿人对本研究的建设性意见。

References

1. Smith, J., Johnson, A., & Brown, K. (2021). Global prevalence of toilet smoking behavior: A meta-analysis. Journal of Unusual Behaviors, 15(3), 234-245.
2. Johnson, M., & Brown, R. (2019). Nicotine-induced gastrointestinal motility: Mechanisms and implications. Pharmacology & Therapeutics, 201, 1-13.
3. Wang, L., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Social avoidance and smoking behavior in restricted environments. Social Psychology Quarterly, 83(2), 156-169.
4. Zhang, Y., Li, W., & Wang, Q. (2022). Olfactory perception of mixed odors: Beyond simple additivity. Chemical Senses, 47(1), 1-12.
5. Li, X., Chen, Z., & Liu, Y. (2021). Pharmacokinetics of inhaled compounds: Recent advances and challenges. Advanced Drug Delivery Reviews, 170, 348-362.
6. Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: The role of reward-related learning and memory. Annual Review of Neuroscience, 29, 565-598.

7. Freud, S. (1915). Repression. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV. Hogarth Press.
8. Liberles, S. D. (2015). Trace amine-associated receptors: Ligands, neural circuits, and behaviors. Current Opinion in Neurobiology, 34, 1-7.
9. Buck, L. B. (2004). Olfactory receptors and odor coding in mammals. Nutrition Reviews, 62(11), S184-S188.
10. Kleemann, A., & Kopinke, F. D. (2009). Influence of intermolecular interactions on the olfactory perception of scents. Chemical Senses, 34(5), 411-421.
11. Darquenne, C. (2012). Aerosol deposition in health and disease. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 25(3), 140-147.
12. Bliss, C. I. (1939). The toxicity of poisons applied jointly. Annals of Applied Biology, 26(3), 585-615.
13. Nestler, E. J. (2014). Epigenetic mechanisms of drug addiction. Neuropharmacology, 76, 259-268.
14. Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. Science, 294(5544), 1030-1038.
15. Changeux, J. P. (2010). Nicotine addiction and nicotinic receptors: Lessons from genetically modified mice. Nature Reviews Neuroscience, 11(6), 389-401.
16. Mombaerts, P. (2004). Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors. Nature Reviews Neuroscience, 5(4), 263-278.
17. Finlay, B. L., & Darlington, R. B. (1995). Linked regularities in the development and evolution of mammalian brains. Science, 268(5217), 1578-1584.
18. Berridge, K. C., & Robinson, T. E. (1998). What is the role of dopamine in reward: Hedonic impact, reward learning, or incentive salience? Brain Research Reviews, 28(3), 309-369.
19. Schultz, W. (2007). Behavioral dopamine signals. Trends in Neurosciences, 30(5), 203-210.
20. Wise, R. A. (2004). Dopamine, learning and motivation. Nature Reviews Neuroscience, 5(6), 483-494.
21. Volkow, N. D., Wang, G. J., Fowler, J. S., & Telang, F. (2008). Overlapping neuronal circuits in addiction and obesity: Evidence of systems pathology. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1507), 3191-3200.
22. Koob, G. F., & Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. Neuropsychopharmacology, 35(1), 217-238.
23. Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (2003). Addiction. Annual Review of Psychology, 54, 25-53.
24. Everitt, B. J., & Robbins, T. W. (2005). Neural systems of reinforcement for drug addiction: From actions to habits to compulsion. Nature Neuroscience, 8(11), 1481-1489.
25. Di Chiara, G. (2002). Nucleus accumbens shell and core dopamine: Differential role in behavior and addiction. Behavioural Brain Research, 137(1-2), 75-114.
26. Bardo, M. T. (1998). Neuropharmacological mechanisms of drug reward: Beyond dopamine in the nucleus accumbens. Critical Reviews in Neurobiology, 12(1-2), 37-67.
27. Kelley, A. E., & Berridge, K. C. (2002). The neuroscience of natural rewards: Relevance to addictive drugs. Journal of Neuroscience, 22(9), 3306-3311.
28. Ikemoto, S. (2007). Dopamine reward circuitry: Two projection systems from the ventral midbrain to the nucleus accumbens–olfactory tubercle complex. Brain Research Reviews, 56(1), 27-78.
29. Haber, S. N., & Knutson, B. (2010). The reward circuit: Linking primate anatomy and human imaging. Neuropsychopharmacology, 35(1), 4-26.
30. Schoenbaum, G., & Shaham, Y. (2008). The role of orbitofrontal cortex in drug addiction: A review of preclinical studies. Biological Psychiatry, 63(3), 256-262.
31. Kalivas, P. W., & Volkow, N. D. (2005). The neural basis of addiction: A pathology of motivation and choice. American Journal of Psychiatry, 162(8), 1403-1413.
32. Lüscher, C., & Malenka, R. C. (2011). Drug-evoked synaptic plasticity in addiction: From molecular changes to circuit remodeling. Neuron, 69(4), 650-663.
33. Thomas, M. J., & Malenka, R. C. (2003). Synaptic plasticity in the mesolimbic dopamine system. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 358(1432), 815-819.
34. Wolf, M. E. (2010). The Bermuda Triangle of cocaine-induced neuroadaptations. Trends in Neurosciences, 33(9), 391-398.
35. Russo, S. J., & Nestler, E. J. (2013). The brain reward circuitry in mood disorders. Nature Reviews Neuroscience, 14(9), 609-625.
36. Tsankova, N., Renthal, W., Kumar, A., & Nestler, E. J. (2007). Epigenetic regulation in psychiatric disorders. Nature Reviews Neuroscience, 8(5), 355-367.
37. Day, J. J., & Sweatt, J. D. (2011). Epigenetic mechanisms in cognition. Neuron, 70(5), 813-829.
38. Graff, J., & Mansuy, I. M. (2008). Epigenetic codes in cognition and behaviour. Behavioural Brain Research, 192(1), 70-87.
39. Feng, J., & Nestler, E. J. (2013). Epigenetic mechanisms of drug addiction. Current Opinion in Neurobiology, 23(4), 521-528.
40. Maze, I., & Nestler, E. J. (2011). The epigenetic landscape of addiction. Annals of the New York Academy of Sciences, 1216(1), 99-113.
41. Renthal, W., & Nestler, E. J. (2008). Epigenetic mechanisms in drug addiction. Trends in Molecular Medicine, 14(8), 341-350.
42. Kumar, A., Choi, K. H., Renthal, W., & Nestler, E. J. (2005). Chromatin remodeling is a key mechanism underlying cocaine-induced plasticity in striatum. Neuron, 48(2), 303-314.
43. Robison, A. J., & Nestler, E. J. (2011). Transcriptional and epigenetic mechanisms of addiction. Nature Reviews Neuroscience, 12(11), 623-637.
44. Heller, E. A., & Nestler, E. J. (2011). The molecular basis of drug addiction. Annual Review of Medicine, 62, 385-397.

45. Kauer, J. A., & Malenka, R. C. (2007). Synaptic plasticity and addiction. Nature Reviews Neuroscience, 8(11), 844-858.
46. Wolf, M. E., & Ferrario, C. R. (2010). AMPA receptor plasticity in the nucleus accumbens after repeated exposure to cocaine. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(2), 185-211.
47. Chen, B. T., & Bonci, A. (2010). Synaptic plasticity in the mesolimbic system: Therapeutic implications for substance abuse. Annals of the New York Academy of Sciences, 1187(1), 129-139.
48. Saal, D., Dong, Y., Bonci, A., & Malenka, R. C. (2003). Drugs of abuse and stress trigger a common synaptic adaptation in dopamine neurons. Neuron, 37(4), 577-582.
49. Ungless, M. A., Whistler, J. L., Malenka, R. C., & Bonci, A. (2001). Single cocaine exposure in vivo induces long-term potentiation in dopamine neurons. Nature, 411(6837), 583-587.
50. Jones, S., & Bonci, A. (2005). Synaptic plasticity and drug addiction. Current Opinion in Pharmacology, 5(1), 20-25.
51. Douglas, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge & Kegan Paul.
52. Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday.
53. Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Aldine Publishing.